Министерство образования РФ
ФГБОУ ВО ”РГРТУ”
Кафедра ВПМ

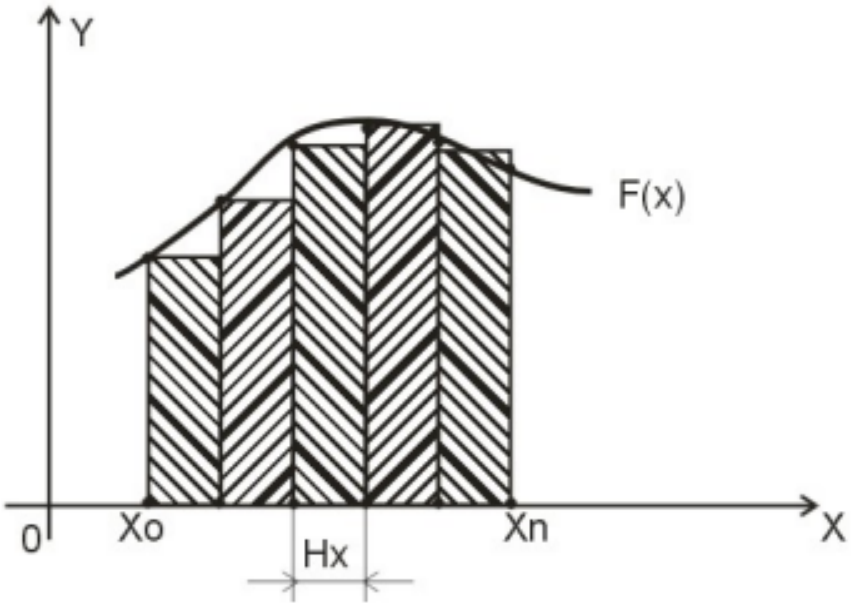
отчет
по лабораторной работе №7_2

Проектирование алгоритмов и программ с использованием цикла с предусловием

Выполнил
студент группы 6413
Косяков Д.А.
Проверил
доцент кафедры ВПМ
Дмитриева Т.А.

Рязань 2026

Общее задание: Определить площадь заштрихованной области для функции $f(x) = \frac{x}{2} \cos 3x$ при заданных произвольных x_0, h_x, x_n.



Вариант: 14
Схема алгоритма

Текст программы:

```
# Программа lab_7_2
# Проектирование алгоритмов и программ с использованием цикла с
    предусловием
# Програмист: Косяков Д. А., гр.6413
# Проверил: Щенева Ю. Б.
# Дата написания: 08.10.26
# Переменные:
#   y - функция
#   x, x0, xn, hx - аргумет и параметры его изменения
#   S - площадь области

from math import cos

x0 = float(input(' Введите x0= '))
xn = float(input(' Введите xn= '))
hx = float(input(' Введите hx= '))

x = x0
S = 0
while x <= xn + hx/ 3:
    y = x/2 * cos(3*x)
    S += y
    x += hx

print(f'S= {S}')
```

Примеры запуска программы:

```
 Введите x0=1
 Введите xn=100
 Введите hx=0.1
S= -165.8659758723093
```

```
 Введите x0=0
 Введите xn=1
 Введите hx=1
S= -0.4949962483002227
```

```
 Введите x0=11
 Введите xn=0
 Введите hx=-1
S= 0
```